CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN VỀ TÍN HIỆU VÀ HỆ THỐNG

1. TÍN HIỆU VÀ TIN TỨC

Tín hiệu là sự biểu hiện vật lí của tin tức mà nó mang nguồn tin đến nơi nhận tin. Ở đây ta chỉ quan tâm đến tín hiệu điện, là dòng điện hay điện áp. Tuy nhiên lí thuyết trình bày ở đây cũng sẽ đúng cho các tín hiệu khác, không phân biệt bản chất vật lí của chúng.

Nhiệm vụ chính của lí thuyết tín hiệu (LTTH) là đi tìm các biểu diễn toán học cho tín hiệu, tức là các mô hình toán học của tín hiệu. Đồng thời LTTH sẽ đưa ra các phương pháp phân tích tín hiệu. Mô hình toán học của tín hiệu là các hàm thực hay phức của một hay nhiều biến. Ví dụ s(t), s(x,y), hay s(x,y,t). Tín hiệu đầu tiên là các hàm của thời gian, nó biểu thị một đại điện như tín hiệu âm thanh hoặc tín hiệu hình. Tín hiệu thứ hai là hàm hai biền tọa độ không gian (x,y), đó là tín hiệu tĩnh. Tín hiệu sau cùng là tín hiệu truyền hình. Ở đây ta chỉ xét các tín hiệu là hàm thời gian.

Tin tức cần truyền đi từ nguồn tin có bản chất vật lí rất khác nhau như: tiếng nói, âm nhạc, hình ảnh, số liệu đo lường v.v... Lí thuyết thông tin (LTTT) là lí thuyết ngẫu nhiên của tin tức, có nghĩa là nó xét đến tính chất bất ngờ của tin tức đối với người nhận tin.

Về bản chất, thông tin có tính ngẫu nhiên, có nghĩa là nó không được biết trước và mang tin tức. Tín hiệu mang tin tức do đó là tin hiệu ngẫu nhiên, mô hình toán học của nó là các quá trình ngẫu nhiên thực hay phức.

Xử lí tín hiệu là vấn đề kĩ thuật, nó áp dụng kiến thức của LTTH, LTTT, kĩ thuật điện tử, vật lí ứng dụng để tạo ra hay biểu diễn tín hiệu mang tin tức. Nó được ứng dụng trong các lĩnh vực truyền và khai thác tin tức như kĩ thuật thông tin, nhận dạng, xử lí ảnh, quan sát các quá trình công nghiệp...

2. PHÂN LOẠI TÍN HIỆU

2.1. Tín hiệu vật lí và mô hình lí thuyết

Một tín hiệu là biểu diễn của một quá trình vật lí, do đó nó phải là một tín hiệu vật lí thực hiện được. Tín hiệu như vậy phải thỏa mãn các yêu cầu sau đây:

- Có năng lượng hữu hạn.
- Có biên độ hữu hạn.
- Có phổ hữu hạn và tiến tới không khi tần số tiến tới ∞

Việc phân loại tín hiệu dựa trên các cơ sở sau:

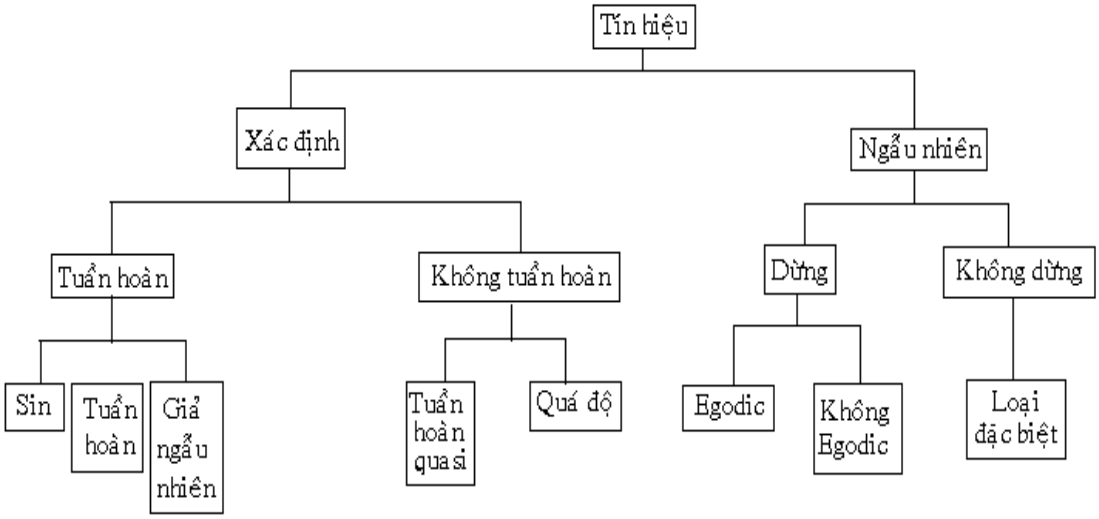
- Phân loại theo quá trình biến thiên của tín hiệu, các tín chất của nó có thể đoán trước hay không.
- Phân loại theo năng lượng: có thể phân biệt thành tín hiệu năng lượng hữu hạn và tín hiệu công suất trung bình hữu hạn (năng lượng vô hạn).
- Phân loại dựa vào hình thái của tín hiệu, từ đó có thể phân loại theo tính chất liên tục hay rời rạc của tín hiệu.

- Phân loại tín hiệu dựa vào phổ của nó.
- Phân loại dựa theo thứ nguyên, là tín hiệu một biến hay nhiều biến.

2.2. Tín hiệu xác định và tín ngẫu nhiên

Cơ sở phân loại đầu tiên là dựa trên quá trình biến đổi của tín hiệu là một hàm của thời gian (xem hình 1.1), có thể xác định được hay không.

Theo cách này người ta phân thành tín hiệu xác định và tín hiệu ngẫu nhiên. Tín hiệu xác định là tín hiệu mà quá trình biến thiên của nó được biểu diễn bằng một hàm thời gian đã hoàn toàn xác định. Còn tín hiệu ngẫu nhiên thì sự biến thiên của nó không thể biết trước (có tính may rủi), muốn biểu diễn nó phải tiến hành quan sát thống kê.



Hình 1.1

Về mặt lí thuyết việc xét tín hiệu xác định dễ dàng hơn, nó hoàn toàn xác định do có mô hình toán học đã biết trước. Đồng thời nó cũng biểu thị những tín hiệu mà ta có thể quan sát được đó là những tín hiệu thường gặp trong phòng thí nghiệm, tín hiệu kiểm tra hay tín hiệu năng lượng. Một tín hiệu có hình dạng xác định, nhưng vị trí trên thang thời gian chưa được biết trước thì đó cũng là tín hiệu ngẫu nhiên.

2.3. Tín hiệu năng lượng- Tín hiệu công suất

Cơ sở phân loại thứ hai là dựa vào năng lượng của tín hiệu, như đã biết có hai loại là tín hiệu năng lượng hữu hạn và tín hiệu công suất trung bình hữu hạn.

Tín hiệu năng lượng hữu hạn gồm những tín hiệu quá độ xác định và ngẫu nhiên. Còn tín hiệu công suất bao gồm hầu như tất cả: tín hiệu tuần hoàn, tuần hoàn quasi và tín hiệu ngẫu nhiên xác lập.

Một vài tín hiệu có thể có không phụ thuộc vào hai loại tín hiệu kể trên, ví dụ tín hiệu x(t) = exp(at) với a > 0 và t(-∞, ∞), hay tín hiệu xung Dirac δ(t) và dãy tuần hoàn của nó.

2.4. Tín hiệu liên tục và rời rạc

Một tín hiệu có thể biểu diễn dưới các dạng khác nhau tùy theo biên độ của nó có giá trị liên tục hay rời rạc theo biến thời gian liên tục hay rời rạc. Có thể phân biệt thành bốn loại sau:

- Tín hiệu có biên độ và thời gian liên tục được gọi là tín hiệu tương tự (analog).
- Tín hiệu có biên độ rời rạc, thời gian liên tục là tín hiệu lượng tử.
- Tín hiệu có biên độ liên tục thời gian rời rạc là tín hiệu rời rạc.
- Tín hiệu có biên độ và thời gian đều rời rạc được gọi là tín hiệu số (digital).